

מתמטיקה ב'

מבחן לדוגמה 4 : פתרון מלא

מרצה : ד"ר שי צבאן

הערות כלליות לפתרון

פתרון זה עומד בפני עצמו : כל שאלה מצוטטת במלואה, ואחריה הפתרון המלא של כל סעיף. לפני כל סעיף מובאת בקצרה דרך העבודה, ורק אחריה הביצוע.

בכל חישוב נכתבת קודם הנוסחה בצורתה הסמלית, ורק אחריה ההצבה המספרית והתוצאה. זו גם הדרך הנדרשת מהנבחנים, ותשובה סופית ללא דרך אינה מזכה בניקוד.

הסימונים שבשימוש : $P(A)$ הסתברות של מאורע, $P(A|B)$ הסתברות מותנית, $\bar{A}$ המאורע המשלים, $E(X)$ תוחלת, $Var(X)$ שונות, EMV ערך כספי צפוי, EVI ערך המידע, Z פונקציית המטרה.

שאלה 1 : הסתברות מותנית ותלות

שני סוכני מכירות של חברת ביטוח פועלים באותו אזור ופונים לאותם לקוחות. בסוף כל רבעון נבדק אם כל סוכן עמד ביעד המכירות שלו.

ההסתברות שהסוכן הראשון יעמוד ביעד היא 0.6, וההסתברות שהסוכן השני יעמוד ביעד היא 0.5. כמו כן ידוע שאם הסוכן הראשון עמד ביעד, הסוכן השני עומד ביעד בהסתברות 0.4 בלבד.

- מה ההסתברות ששני הסוכנים יעמדו ביעד? (4 נקודות)
- מה ההסתברות שבדיוק סוכן אחד מהשניים יעמוד ביעד? (6 נקודות)
- ידוע שהסוכן השני לא עמד ביעד. מה ההסתברות שהסוכן הראשון בכל זאת עמד ביעד? (5 נקודות)
- ידוע שהסוכן הראשון לא עמד ביעד. מה ההסתברות שגם הסוכן השני לא עמד ביעד? (6 נקודות)
- בדקו האם יש תלות או אי-תלות בין שני הסוכנים. הציגו דרך. (4 נקודות)

סימון המאורעות והנתונים

A = הסוכן הראשון עמד ביעד. B = הסוכן השני עמד ביעד.

$P(A) = 0.6$ ההסתברות שהסוכן הראשון עומד ביעד

$P(B) = 0.5$ ההסתברות שהסוכן השני עומד ביעד

$P(B|A) = 0.4$ נתון מותנה : השני עומד ביעד בהינתן שהראשון עמד

יש להבחין בין $P(B) = 0.5$, הסיכוי של B ללא כל מידע, לבין $P(B|A) = 0.4$, הסיכוי של B כאשר כבר ידוע ש- A התרחש.

סעיף א': שני הסוכנים עומדים ביעד

דרך העבודה

- "שניהם יחד" הוא החיתוך של שני המאורעות.
- מאחר שקיים נתון מותנה, משתמשים בכלל הכפל.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

כלל הכפל

$$P(A \cap B) = 0.6 \times 0.4 = 0.24$$

הצבה

תשובה לסעיף א': ההסתברות ששני הסוכנים יעמדו ביעד היא 0.24.

בניית טבלת ההסתברויות המשותפות

דרך העבודה

- ארבעת המאורעות "רק A", "רק B", "שניהם", "אף אחד" זרים זה לזה ומכסים את כל המרחב.
- מחשבים כל תא מהנתונים ומהחיתוך, ובודקים שהשורות והעמודות מסתכמות לנתונים.
- כל סעיף מכאן ואילך נקרא ישירות מהטבלה.

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.6 - 0.24 = 0.36$$

רק A: מהשורה של A מחסירים את החיתוך

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0.5 - 0.24 = 0.26$$

רק B: מהעמודה של B מחסירים את החיתוך

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.24 - 0.36 - 0.26 = 0.14$$

אף אחד: המשלים של שלושת האחרים

סה"כ	$\bar{B}$: שני לא עמד	B: שני עמד	
0.60	0.36	0.24	A: ראשון עמד
0.40	0.14	0.26	$\bar{A}$: ראשון לא עמד
1.00	0.50	0.50	סה"כ

בדיקה: השורות מסתכמות ל-0.6 ול-0.4, העמודות ל-0.5 ול-0.5, וארבעת התאים ל-1. הטבלה עקבית עם כל הנתונים.

סעיף ב': בדיוק סוכן אחד עומד ביעד

דרך העבודה

- "בדיוק אחד" פירושו רק A או רק B. שני המאורעות זרים, ולכן מחברים את הסתברויותיהם.
- בודקים בנוסחת הקיצור.

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.36 + 0.26 = 0.62$$

חיבור שני התאים

$$P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B) = 0.6 + 0.5 - 2 \times 0.24 = 0.62$$

בדיקה בנוסחת הקיצור

תשובה לסעיף ב': ההסתברות שבדיוק סוכן אחד יעמוד ביעד היא 0.62.

סעיף ג': הראשון עמד ביעד, בהינתן שהשני לא עמד

דרך העבודה

- מבקשים את $P(A|\bar{B})$. הנתון המקורי היה בכיוון ההפוך, ולכן חוזרים להגדרת ההסתברות המותנית.
- המכנה הוא תמיד ההסתברות של המאורע הידוע, כלומר של מה שכתוב אחרי הקו.

$$P(A|\bar{B}) = P(A \cap \bar{B}) \div P(\bar{B})$$

הגדרת ההסתברות המותנית

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.5 = 0.5$$

המכנה: המשלים של B

$$P(A|\bar{B}) = 0.36 \div 0.5 = 0.72$$

הצבה, המונה מהטבלה

תשובה לסעיף ג': ההסתברות שהסוכן הראשון עמד ביעד, בהינתן שהשני לא עמד, היא 0.72.

סעיף ד': השני לא עמד ביעד, בהינתן שהראשון לא עמד

דרך העבודה

- מבקשים את $P(\bar{B}|\bar{A})$. אותה הגדרה, הפעם על התא הרביעי בטבלה.

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) \div P(\bar{A})$$

הגדרת ההסתברות המותנית

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.6 = 0.4$$

המכנה: המשלים של A

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 0.14 \div 0.4 = 0.35$$

הצבה

תשובה לסעיף ד': ההסתברות שגם הסוכן השני לא עמד ביעד, בהינתן שהראשון לא עמד, היא 0.35.

סעיף ה': תלות או אי-תלות

דרך העבודה

- שני מאורעות הם בלתי תלויים אם ורק אם $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- משווים את החיתוך שחושב בפועל למכפלת ההסתברויות הבודדות.

$$P(A \cap B) = 0.24$$

החיתוך בפועל

$$P(A) \cdot P(B) = 0.6 \times 0.5 = 0.30$$

המכפלה שהייתה מתקבלת באי-תלות

$$0.24 \neq 0.30$$

השוואה

בדיקה שקולה: $P(B|A) = 0.4$ לעומת $P(B) = 0.5$. גם כאן שני המספרים שונים.

תשובה לסעיף ה': המאורעות תלויים. כאן התלות היא בכיוון ההפוך: עמידה ביעד של הסוכן הראשון מורידה את הסיכוי של השני (0.4 לעומת 0.5), כי שניהם מתחרים על אותם לקוחות. גם תלות כזו היא תלות.

שאלה 2: משתנה מקרי, תוחלת ושונות

חברת בנייה הגישה הצעות לשלושה מכרזים ציבוריים. ההחלטה בכל מכרז מתקבלת בנפרד, ואינה תלויה בתוצאות המכרזים האחרים.

ההסתברות שהחברה תזכה במכרז הראשון היא 0.6, במכרז השני 0.8 ובמכרז השלישי 0.9.

נגדיר משתנה מקרי X = מספר המכרזים שבהם החברה תזכה.

א. בנו את פונקציית ההסתברות של X (ערכי המשתנה וההסתברויות). פרטו את הדרך. (12 נקודות)

ב. חשבו את התוחלת של X ורשמו במשפט קצר את משמעות התוצאה. (7 נקודות)

ג. חשבו את השונות של X . (6 נקודות)

הגדרת המשתנה והנתונים

X = מספר המכרזים שבהם החברה תזכה. הערכים האפשריים: 0, 1, 2, 3. לכל מכרז מחשבים גם את ההסתברות המשלימה לפי $q = 1 - p$:

המכרז	זוכה (p)	לא זוכה ($q = 1 - p$)
הראשון	0.6	0.4
השני	0.8	0.2
השלישי	0.9	0.1

סעיף א': פונקציית ההסתברות של X **דרך העבודה**

- שלושה רכיבים, שני מצבים לכל אחד, ולכן $2 \times 2 \times 2 = 8$ תרחישים.
- הרכיבים בלתי תלויים, ולכן הסתברות כל תרחיש היא מכפלת שלוש ההסתברויות:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$
- מאחדים תרחישים שנותנים אותו ערך של X על ידי חיבור הסתברויותיהם, כי הם זרים.
- בודקים שסכום ההסתברויות הוא 1.

התרחיש (ראשון · שני · שלישי)	חישוב ההסתברות	ההסתברות	X
זוכה · זוכה · זוכה	$0.6 \times 0.8 \times 0.9$	0.432	3
זוכה · זוכה · לא זוכה	$0.6 \times 0.8 \times 0.1$	0.048	2
זוכה · לא זוכה · זוכה	$0.6 \times 0.2 \times 0.9$	0.108	2
זוכה · לא זוכה · לא זוכה	$0.6 \times 0.2 \times 0.1$	0.012	1
לא זוכה · זוכה · זוכה	$0.4 \times 0.8 \times 0.9$	0.288	2
לא זוכה · זוכה · לא זוכה	$0.4 \times 0.8 \times 0.1$	0.032	1
לא זוכה · לא זוכה · זוכה	$0.4 \times 0.2 \times 0.9$	0.072	1
לא זוכה · לא זוכה · לא זוכה	$0.4 \times 0.2 \times 0.1$	0.008	0

$$P(X = 0) = 0.008$$

אין אף זכייה: תרחיש אחד

$$P(X = 1) = 0.012 + 0.032 + 0.072 = 0.116$$

זכייה במכרז אחד: שלושה תרחישים

$$P(X = 2) = 0.048 + 0.108 + 0.288 = 0.444$$

זכייה בשני מכרזים: שלושה תרחישים

$$P(X = 3) = 0.432$$

זכייה בשלושת המכרזים: תרחיש אחד

x	0	1	2	3	סה"כ
$P(X = x)$	0.008	0.116	0.444	0.432	1

תשובה לסעיף א': פונקציית ההסתברות היא הטבלה שלעיל. בדיקה: סכום ההסתברויות הוא בדיוק 1.

סעיף ב': התוחלת

דרך העבודה

1. מוסיפים לטבלה עמודה של $x \cdot P(X = x)$ ומסכמים אותה.

2. מנסחים את משמעות התוצאה במשפט.

x	$P(X = x)$	$x \cdot P(X = x)$
0	0.008	0
1	0.116	0.116
2	0.444	0.888
3	0.432	1.296
סה"כ	1	2.3

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

נוסחת התוחלת

$$E(X) = 0 \times 0.008 + 1 \times 0.116 + 2 \times 0.444 + 3 \times 0.432$$

הצבה

$$E(X) = 0 + 0.116 + 0.888 + 1.296 = 2.3$$

בדיקה: תוחלת של סכום היא סכום התוחלות, ולכן התוחלת חייבת להיות שווה לסכום שלוש ההסתברויות:
 $0.6 + 0.8 + 0.9 = 2.3$

תשובה לסעיף ב': $E(X) = 2.3$. משמעות: אם החברה תגיש שלישיות מכרזים כאלה פעמים רבות, היא תזכה בממוצע ב-2.3 מכרזים מכל שלושה. זהו ממוצע לטווח ארוך, ולא מספר שיתקבל בפועל בפעם מסוימת.

סעיף ג': השונות

דרך העבודה

1. משתמשים בנוסחת הקיצור $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
2. לשם כך מוסיפים לטבלה שתי עמודות: x^2 ו- $x^2 \cdot P(X = x)$, ומסכמים את האחרונה לקבלת $E(X^2)$.
3. מחסירים את ריבוע התוחלת. שימו לב: ריבוע התוחלת, ולא תוחלת הריבועים.

x	$P(X = x)$	x^2	$x^2 \cdot P(X = x)$
0	0.008	0	0
1	0.116	1	0.116
2	0.444	4	1.776
3	0.432	9	3.888
סה"כ	1		5.78

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot P(X = x) = 0 + 0.116 + 1.776 + 3.888 = 5.78$$

תוחלת הריבועים

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

נוסחת הקיצור לשונות

$$\text{Var}(X) = 5.78 - 2.3^2 = 5.78 - 5.29 = 0.49$$

הצבה

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.49} \approx 0.700$$

ולשלמות, סטיית התקן

תשובה לסעיף ג': $\text{Var}(X) = 0.49$.

הערה: אין להשתמש כאן בנוסחת ההתפלגות הבינומית, מפני ששלוש ההסתברויות שונות זו מזו. הפריסה הידנית של שמונת התרחישים היא הדרך הנדרשת.

שאלה 3: עצי החלטה וערך המידע

חברת לוגיסטיקה שוקלת לפתוח מרכז הפצה אזורי חדש. ההצלחה תלויה בשאלה אם יתקבלו מספיק חוזים מלקוחות באזור.

עלות הקמת המרכז היא 2.5 מיליון ש"ח. ההכנסה תהיה 6 מיליון ש"ח אם המרכז יצליח, ו-0 אם יכשל. החברה מעריכה שסיכויי ההצלחה הם 70%.

החברה יכולה לשכור תחילה משרד ייעוץ עסקי, בעלות של 300,000 ש"ח, שיעריך את הביקוש באזור. קיים סיכוי של 75% שהמשרד ימליץ לפתוח, וסיכוי של 25% שימליץ להימנע. אם ההמלצה חיובית, המרכז יצליח בהסתברות 90%. אם ההמלצה שלילית, המרכז יצליח בהסתברות 10% בלבד.

א. בנו עץ החלטה מלא לבעיה. הקפידו על הבחנה בין החלטות למצבי טבע, ורשמו הסתברויות ורווחים בכל מקום שנדרש. (13 נקודות)

ב. מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך התוחלת תחתיה? (7 נקודות)

ג. מה הסכום המרבי שהיה כדאי לשלם עבור הייעוץ? (5 נקודות)

הנתונים וערכי העלים**דרך העבודה**

- כל הערכים בעץ הם רווח נטו, כלומר הכנסה פחות עלות, במיליוני ש"ח. עלות הייעוץ, 300,000 ש"ח, היא 0.3 מיליון ש"ח.
- מחשבים תחילה את ערך כל תוצאה סופית (עלה). בענף הייעוץ מחסירים מכל עלה גם את העלות שלו, 0.3.

$6 - 2.5 = 3.5$	מצליח, ללא ייעוץ: הכנסה פחות השקעה
$0 - 2.5 = -2.5$	נכשל, ללא ייעוץ: אין הכנסה, ההשקעה יצאה
0	לא לפתוח, ללא ייעוץ
$6 - 2.5 - 0.3 = 3.2$	מצליח, עם ייעוץ
$0 - 2.5 - 0.3 = -2.8$	נכשל, עם ייעוץ
$0 - 0.3 = -0.3$	לא לפתוח, עם ייעוץ

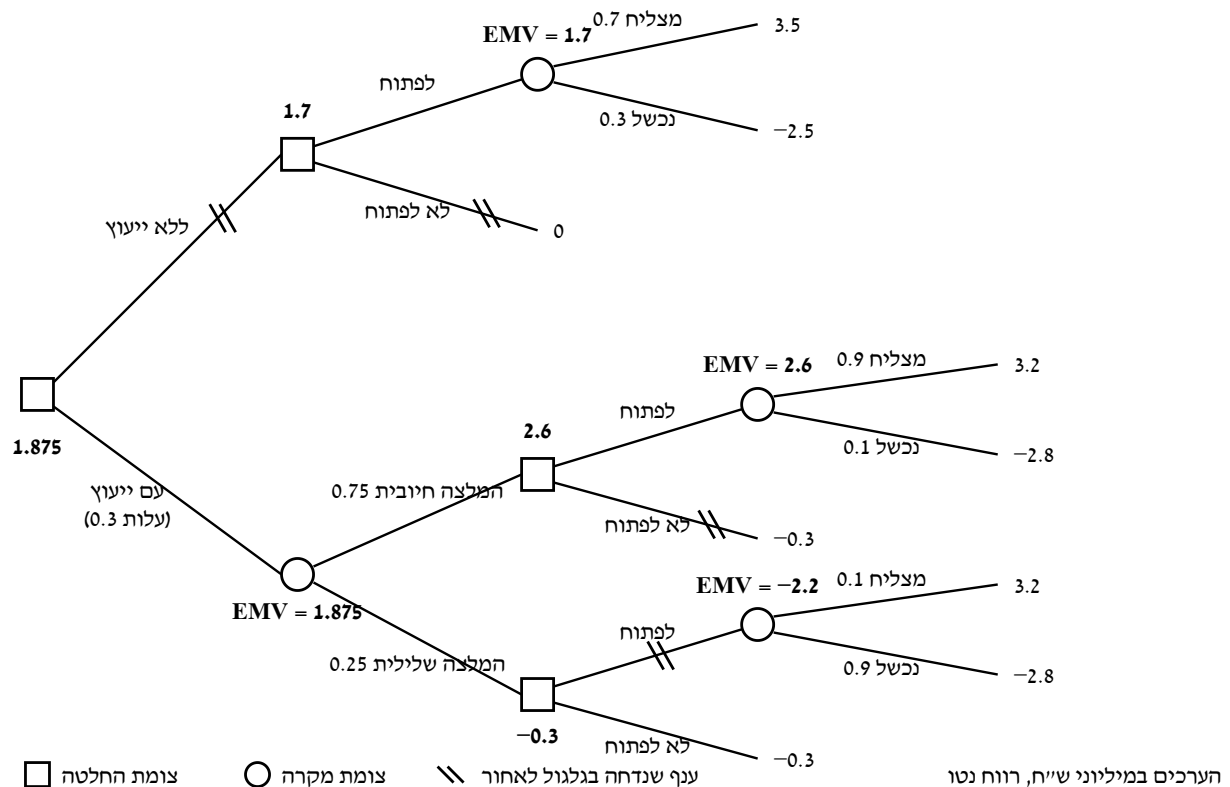
הסתברויות: נסמן ב-S את הצלחת המרכז, וב-+ וב-- את ההמלצה החיובית והשלילית. ללא מידע $P(S) = 0.7$. עם מידע: $P(S|+) = 0.9$, $P(S|-) = 0.1$, $P(-) = 0.25$, $P(+) = 0.75$.

בדיקת עקביות הנתונים: $0.75 \times 0.9 + 0.25 \times 0.1 = 0.675 + 0.025 = 0.7$, בדיוק הסתברות ההצלחה המקורית.

סעיף א': בניית עץ ההחלטה

דרך העבודה

1. ריבוע מסמן צומת החלטה (אנחנו בוחרים), עיגול מסמן צומת מקרה (הטבע בוחר, לפי הסתברויות).
2. הצומת הראשון : לשכור את משרד הייעוץ או לא. ריבוע.
3. ללא ייעוץ : עדיין מחליטים אם לפתוח את המרכז. ריבוע נוסף, ואחריו עיגול של מצליח/נכשל עם 0.7 ו-0.3.
4. עם ייעוץ : קודם שומעים את ההמלצה (עיגול, 0.75 ו-0.25), אחרי כל המלצה מחליטים מחדש (ריבוע), ואז עיגול עם ההסתברות המותנית המתאימה.
5. כותבים את ערכי העלים והסתברויות הענפים בכל מקום.



עץ ההחלטה המלא, כולל ערכי הגלגול לאחר שמחשבים בסעיף ב'. הענפים שנדחו מסומנים בקו כפול.

סעיף ב': המדיניות האופטימלית וערך התוחלת (גלגול לאחר)

דרך העבודה

1. מתחילים מהעלים וחוזרים אחורה לכיוון השורש.
2. בכל עיגול מחשבים ערך כספי צפוי : $EMV = \sum p \cdot v$.
3. בכל ריבוע בוחרים את הענף בעל הערך הגבוה ביותר : $\max(EMV_1, EMV_2)$.
4. משווים בשורש בין "ללא ייעוץ" ל"עם ייעוץ".

הענף ללא הייעוץ.

תוחלת הפתיחה $EMV = 0.7 \times 3.5 + 0.3 \times (-2.5) = 2.45 - 0.75 = 1.7$
 בריבוע: לפתוח (1.7) מול לא לפתוח (0)
 $\max(1.7, 0) = 1.7$

הענף עם הייעוץ, אחרי המלצה חיובית.

תוחלת הפתיחה, עם ההסתברות המותנית 0.9
 בריבוע: לפתוח (2.6) מול לא לפתוח (-0.3)
 $EMV = 0.9 \times 3.2 + 0.1 \times (-2.8) = 2.88 - 0.28 = 2.6$
 $\max(2.6, -0.3) = 2.6$

הענף עם הייעוץ, אחרי המלצה שלילית.

תוחלת הפתיחה, עם ההסתברות המותנית 0.1
 בריבוע: לפתוח (-2.2) מול לא לפתוח (-0.3)
 $EMV = 0.1 \times 3.2 + 0.9 \times (-2.8) = 0.32 - 2.52 = -2.2$
 $\max(-2.2, -0.3) = -0.3$

תוחלת הענף עם הייעוץ, בעיגול ההמלצות.

ממוצע משוקלל של שני הריבועים
 $EMV = 0.75 \times 2.6 + 0.25 \times (-0.3) = 1.95 - 0.075 = 1.875$

ההחלטה	ערך התוחלת (מיליוני ש"ח)	המדיניות
נדחית	1.7	לוותר על הייעוץ ולפתוח
נבחרת	1.875	לשכור את משרד הייעוץ: לפתוח אחרי המלצה חיובית, לא לפתוח אחרי המלצה שלילית

תשובה לסעיף ב': המדיניות האופטימלית היא לשכור את משרד הייעוץ, ואז לפתוח אחרי המלצה חיובית ולא לפתוח אחרי המלצה שלילית. ערך התוחלת תחתיה הוא 1.875 מיליון ש"ח.

סעיף ג': הסכום המרבי שכדאי לשלם עבור הייעוץ

דרך העבודה
1. ערך המידע הוא ההפרש בין התוחלת עם המידע, לפני תשלום עבורו, לבין התוחלת ללא מידע. 2. מחזירים לענף הייעוץ את העלות ששולמה (0.3), ואז מחסירים את ערך הענף ללא הייעוץ.

הערך הגולמי של הענף עם הייעוץ, לפני תשלום $EMV_1 = 1.875 + 0.3 = 2.175$
 הערך ללא מידע $EMV_0 = 1.7$
 ערך המידע $EVI = EMV_1 - EMV_0 = 2.175 - 1.7 = 0.475$

תשובה לסעיף ג': הסכום המרבי שכדאי לשלם עבור הייעוץ הוא 0.475 מיליון ש"ח. מחירו בפועל 0.3 מיליון ש"ח, ולכן כדאי לרכוש אותו, וזו בדיוק המסקנה של סעיף ב'.

הערה: עלות הייעוץ משולמת פעם אחת, לפני שידועים מה יאמר. לכן מחסירים אותה או בכל עלה של הענף (כפי שנעשה בעץ), או פעם אחת בסוף הענף. אין להחסיר אותה פעמיים.

שאלה 4: תכנון ליניארי: פתרון גרפי ואילוצים קושרים

לפניכם בעיית תכנון ליניארי הבאה:

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 5x_2$$

s.t.

$$\text{I. } x_1 + x_2 \leq 12$$

$$\text{II. } x_1 + 3x_2 \leq 24$$

$$\text{III. } 2x_1 + x_2 \leq 20$$

$$\text{IV. } x_2 \leq 7$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

א. שרטטו את ארבעת האילוצים במערכת צירים אחת וסמנו את השטח הפיזיבילי. לאחר מכן פתרו את הבעיה בשיטה הגרפית ומצאו: מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך פונקציית המטרה תחת מדיניות זו. (18 נקודות)

ב. ציינו לבחירתכם אילוץ אחד הדוק ואילוץ אחד שאינו הדוק, וחשבו את ערך ה-SLACK עבור שני האילוצים שבחרתם. (7 נקודות)

המודל הנתון

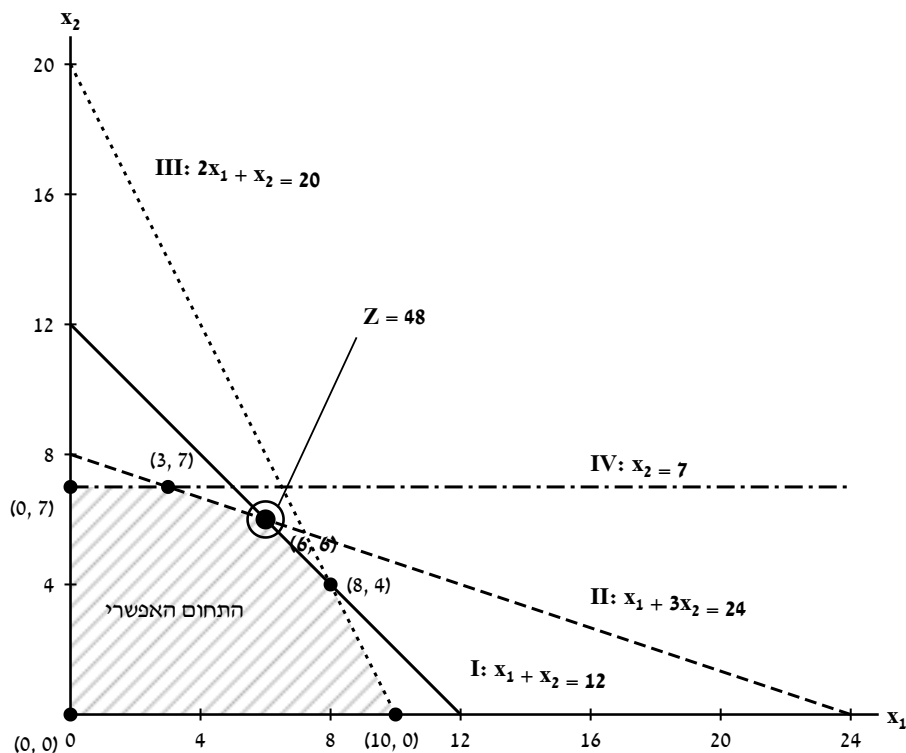
בעיית מקסימום בשני משתנים, עם 4 אילוצים מסוג $\leq$ ואילוצי אי-שליליות. המודל ניתן בשאלה, ולכן עוברים ישר לפתרון.

סעיף א': הפתרון הגרפי

דרך העבודה

- לכל קו אילוץ מחשבים שתי נקודות: מציבים $x_1 = 0$ ואז $x_2 = 0$. קו שעובר דרך הראשית צריך נקודה שנייה כלשהי.
- משרטטים את הקווים במערכת צירים אחת. לכל אילוץ בודקים באיזה צד של הקו נמצא האזור המותר, למשל בהצבת נקודה שאינה על הקו.
- מסמנים את התחום שמקיים את כל האילוצים בו-זמנית, ברביע החיובי.
- מוצאים את קדקודי התחום. קדקוד שנוצר ממפגש שני קווים מחושב בפתרון שתי משוואות בשני נעלמים.
- מציבים כל קדקוד בפונקציית המטרה ובוחרים את הערך הגדול ביותר, שכן האופטימום של בעיה ליניארית נמצא תמיד בקדקוד.

האילוץ	הקו	הצבת $x_1 = 0$	הצבת $x_2 = 0$	הנקודות לשרטוט
I	$x_1 + x_2 = 12$	$x_2 = 12$	$x_1 = 12$	$(0, 12), (12, 0)$
II	$x_1 + 3x_2 = 24$	$x_2 = 8$	$x_1 = 24$	$(0, 8), (24, 0)$
III	$2x_1 + x_2 = 20$	$x_2 = 20$	$x_1 = 10$	$(0, 20), (10, 0)$
IV	$x_2 = 7$	$x_2 = 7$	אין חיתוך	קו אופקי בגובה 7



ארבעת קווי האילוץ, התחום האפשרי (מקווקו) וששת קדקודיו. הקדקוד האופטימלי מוקף.

הקדקוד $(6, 6)$: מפגש אילוץ I עם אילוץ II.

$$x_1 + x_2 = 12$$

שתי המשוואות

$$x_1 + 3x_2 = 24$$

$$2x_2 = 24 - 12 = 12$$

מחסירים את המשוואה עם מקדם x_2 הקטן מזו עם הגדול: איברי x_1 מתבטלים

$$x_2 = 6$$

$$x_1 = 12 - 6 = 6$$

מציבים באילוץ I ומבודדים

$$(x_1, x_2) = (6, 6)$$

הקדקוד

הקדקוד $(4, 8)$: מפגש אילוץ I עם אילוץ III.

$$x_1 + x_2 = 12$$

שתי המשוואות

$$2x_1 + x_2 = 20$$

$$x_1 = 20 - 12 = 8$$

מחסירים את אילוף I מאילוף III : איברי x_2 מתבטלים

$$x_2 = 12 - 8 = 4$$

מציבים באילוף I ומבודדים

$$(x_1, x_2) = (8, 4)$$

הקדקוד

הקדקוד (7, 3) : מפגש אילוף II עם אילוף IV.

$$x_1 + 3x_2 = 24$$

שתי המשוואות

$$x_2 = 7$$

$$x_1 = 24 - 3 \times 7 = 3$$

מציבים באילוף II ומבודדים

$$(x_1, x_2) = (3, 7)$$

הקדקוד

שאר הקדקודים יושבים על אחד הצירים, ונקראים ישירות מטבלת נקודות החיתוך.

הצבת הקדקודים בפונקציית המטרה.

	Z	החישוב $Z = 3x_1 + 5x_2$	הקדקוד (x_1, x_2)
	0	$3 \times 0 + 5 \times 0$	(0, 0)
	35	$3 \times 0 + 5 \times 7$	(0, 7)
	44	$3 \times 3 + 5 \times 7$	(3, 7)
האופטימום	48	$3 \times 6 + 5 \times 6$	(6, 6)
	44	$3 \times 8 + 5 \times 4$	(8, 4)
	30	$3 \times 10 + 5 \times 0$	(10, 0)

תשובה לסעיף א': המדיניות האופטימלית היא $x_1 = 6, x_2 = 6$. ערך פונקציית המטרה תחתיה הוא $Z = 48$.

סעיף ב': אילוף הדוק, אילוף שאינו הדוק, ו-SLACK

דרך העבודה

- מציבים את הפתרון האופטימלי (6, 6) בכל אילוף בנפרד.
- באילוף מסוג $\leq$ העודף הוא $SLACK = c - (ax_1 + bx_2)$: האגף הימני פחות מה שנוצל בפועל.
- באילוף מסוג $\geq$ העודף הוא $SLACK = (ax_1 + bx_2) - c$: מה שהושג בפועל פחות הדרישה.
- אילוף שבו $SLACK = 0$ הוא הדוק (קושר). אילוף שבו $SLACK > 0$ אינו הדוק.

$$6 + 6 = 12$$

אילוץ I בנקודה (6, 6)

$$SLACK = 12 - 12 = 0$$

$$6 + 3 \times 6 = 24$$

אילוץ II בנקודה (6, 6)

$$SLACK = 24 - 24 = 0$$

$$2 \times 6 + 6 = 18$$

אילוץ III בנקודה (6, 6)

$$SLACK = 20 - 18 = 2$$

$$6 = 6$$

אילוץ IV בנקודה (6, 6)

$$SLACK = 7 - 6 = 1$$

האילוץ	האגף השמאלי בפועל	האגף הימני	SLACK	הסטטוס
$x_1 + x_2 \leq 12 : I$	12	12	0	הדוק (קושר)
$x_1 + 3x_2 \leq 24 : II$	24	24	0	הדוק (קושר)
$2x_1 + x_2 \leq 20 : III$	18	20	2	אינו הדוק
$x_2 \leq 7 : IV$	6	7	1	אינו הדוק

תשובה לסעיף ב': אילוץ I הדוק, עם $SLACK = 0$: בנקודה האופטימלית האגף השמאלי שווה בדיוק ל-12. אילוץ III אינו הדוק, עם $SLACK = 2$: נוצלו 18 מתוך 20 המותרים. (אילוץ II: $SLACK = 0$; אילוץ IV: $SLACK = 1$).

שאלה 5: תכנון ליניארי: ניסוח מודל

משרד רואי חשבון מקצה את שעות העבודה החודשיות של הצוות לשלושה סוגי שירות: ביקורת, ייעוץ מס והנהלת חשבונות.

לרשות המשרד 5,000 שעות עבודה בחודש. בנוסף אפשר להעסיק פריילנסרים עד 900 שעות בחודש, בעלות של 90 ש"ח לשעה. שעות הביקורת והנהלת החשבונות יחד חייבות להיות לפחות 2,800. שעות הביקורת וייעוץ המס יחד לא יכולות לעלות על שעות הנהלת החשבונות ביותר מ-1,500. על כל 2 שעות שיוקצו לביקורת, יוקצו לכל היותר 3 שעות לייעוץ מס. הרווח לשעת עבודה: ביקורת 180 ש"ח, ייעוץ מס 220 ש"ח, הנהלת חשבונות 110 ש"ח.

מטרת המשרד היא למקסם את הרווח החודשי.

א. נסחו את הבעיה בצורה פורמלית: הגדירו את משתני ההחלטה, רשמו את פונקציית המטרה, ורשמו את כל האילוצים באופן מסודר, כאשר משתני ההחלטה באגף שמאל. (25 נקודות)

דרך העבודה

- מגדירים משתנה החלטה לכל כמות שאינה ידועה מראש, כולל שעות הפריילנסרים.
- כותבים את פונקציית המטרה: רווח ליחידה כפול הכמות, לכל משתנה, פחות העלות של שעות הפריילנסרים.
- עוברים על השאלה משפט אחר משפט. כל משפט שמכיל מספר, "לפחות", "לכל היותר" או יחס בין שני דברים הופך לאילוף אחד.
- מסדרים כל אילוף כך שכל משתני ההחלטה באגף שמאל והמספר הקבוע לבדו באגף ימין.
- בשאלת ניסוח אין פתרון גרפי ואין חישוב. התשובה היא המודל עצמו.

שלב 1: משתני ההחלטה

המשתנה	המשמעות
x_1	שעות מוקצות לביקורת
x_2	שעות מוקצות לייעוץ מס
x_3	שעות מוקצות להנהלת חשבונות
x_4	שעות פריילנסרים

שלב 2: פונקציית המטרה

רווח משלושת סוגי השירות, פחות עלות הפריילנסרים $\text{Max } Z = 180x_1 + 220x_2 + 110x_3 - 90x_4$

שלב 3: תרגום כל משפט לאילוף

האילוף במילים	הכתיבה הישירה	אחרי סידור: משתנים באגף שמאל
שעות העבודה בשימוש אינן עולות על 5,000 ועוד שעות הפרילנסרים	$x_1 + x_2 + x_3 \leq 5,000 + x_4$	$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 5,000$
אפשר להעסיק פרילנסרים עד 900 שעות	$x_4 \leq 900$	$x_4 \leq 900$
ביקורת והנהלת חשבונות יחד, לפחות 2,800 שעות	$x_1 + x_3 \geq 2,800$	$x_1 + x_3 \geq 2,800$
ביקורת וייעוץ מס יחד אינם עולים על הנהלת החשבונות ביותר מ-1,500	$x_1 + x_2 \leq x_3 + 1,500$	$x_1 + x_2 - x_3 \leq 1,500$
על כל 2 שעות ביקורת, לכל היותר 3 שעות ייעוץ מס	$x_2 \div x_1 \leq 3 \div 2$	$-3x_1 + 2x_2 \leq 0$

שימו לב לשני הבדלים מהמבנה המוכר. באילוף הסכום, הזוג הוא ביקורת והנהלת חשבונות, כלומר x_1 ו- x_3 . באילוף ההפרש, המשתנה שמועבר לאגף שמאל עם סימן מינוס הוא x_3 , ולכן הצורה המסודרת היא $x_1 + x_2 - x_3 \leq 1,500$.

הסבר לאילוף היחס: "על כל 2 שעות ביקורת לכל היותר 3 שעות ייעוץ מס" פירושו שהיחס ייעוץ מס לביקורת אינו עולה על 3 ל-2. מכפילים את שני האגפים ב- $2x_1$ ומקבלים $2x_1 \leq 3x_1$, ואחרי העברת אגפים $-3x_1 + 2x_2 \leq 0$.

שלב 4: המודל המלא

$$\text{Max } Z = 180x_1 + 220x_2 + 110x_3 - 90x_4$$

פונקציית המטרה

בכפוף לאילוצים:

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 5,000$$

(1) שעות עבודה

$$x_4 \leq 900$$

(2) פרילנסרים

$$x_1 + x_3 \geq 2,800$$

(3) ביקורת והנהלת חשבונות

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 1,500$$

(4) ביקורת וייעוץ מס מול הנהלת חשבונות

$$-3x_1 + 2x_2 \leq 0$$

(5) יחס ייעוץ מס לביקורת

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

אי-שליליות

תשובה: זהו הניסוח הפורמלי המלא: ארבעה משתני החלטה, פונקציית מטרה אחת, חמישה אילוצים ואילוף אי-שליליות. אין צורך לפתור את המודל.

בדיקה עצמית לפני הגשה: כל משפט בשאלה שמכיל מספר מופיע במודל; כל משתנה שהוגדר מופיע לפחות פעם אחת; בכל אילוף המשתנים באגף שמאל והמספר לבדו באגף ימין.

ריכוז התשובות הסופיות

שאלה	סעיף	התשובה
1	א'	0.24
1	ב'	0.62
1	ג'	0.72
1	ד'	0.35
1	ה'	תלויים ($0.30 \neq 0.24$)
2	א'	$P(X = 0, 1, 2, 3) = 0.008, 0.116, 0.444, 0.432$
2	ב'	$E(X) = 2.3$
2	ג'	$\text{Var}(X) = 0.49$
3	א'	העץ המצורף
3	ב'	לשכור את משרד הייעוץ, ואז לפתוח אחרי המלצה חיובית ולא לפתוח אחרי המלצה שלילית. ערך התוחלת תחתיה הוא 1.875 מיליון ש"ח.
3	ג'	0.475 מיליון ש"ח
4	א'	$Z = 48, (6, 6)$
4	ב'	הדוקים: I, II ; לא הדוקים: III (SLACK = 2), IV (SLACK = 1)
5	א'	המודל בן ארבעת המשתנים וחמשת האילוצים